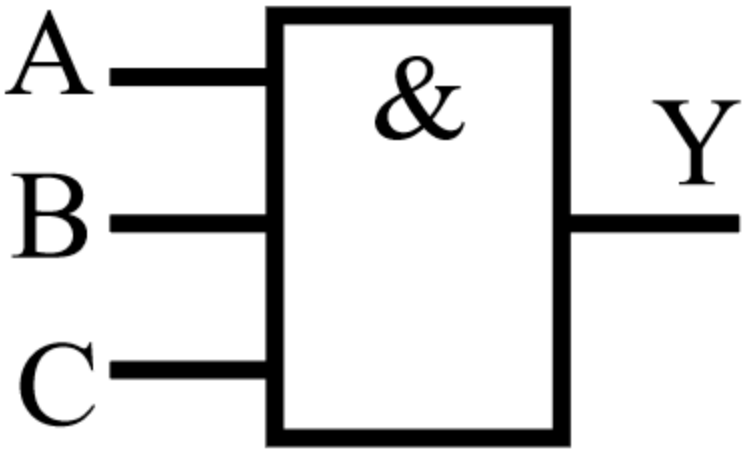
逻辑运算 数字逻辑2

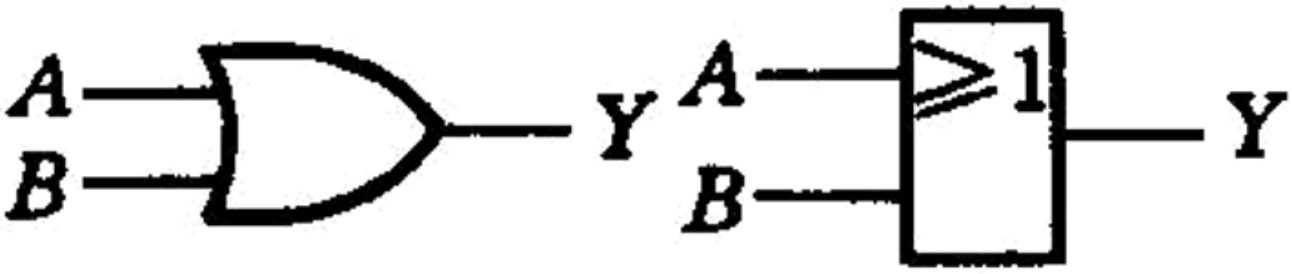
数字逻辑考试要点

逻辑符号：

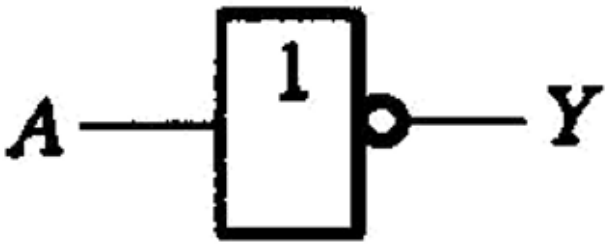




逻辑符号：



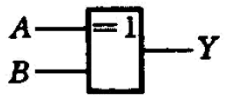
逻辑符号：



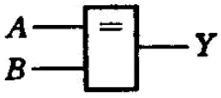


NAND,NOR,

最常见的复合逻辑运算——“异或”（EXCLUSIVE-OR）和“同或”（EXCLUSIVE-NOR）



异或



同或



$Y=A\oplus B$



$Y=A\odot B$

EX-OR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

EX-NOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\overline{A\oplus B}=A\odot B$$

2.1

- 逻辑表达式
- 真值表
- 逻辑电路图
- 卡诺图
- 波形图

逻辑表达式化简

- `A＋AB ＝A`
- `A＋ ~AB＝A＋B`
- `A · (A＋B) ＝A`
- `A · (~A＋B) = AB`
- `AB+^AC+BC=AB+^AC`
- 德摩根

规则

- 带入
- 反演（**反函数**：**变量与常数均取反**，与或交换）
  - 不是一个变量上的反号不动
  - 香农定理，用于实现互补运算
- 对偶（**对偶式**：（**常量**）0->1,1->0，与或互换，**逻辑变量保持不变**）
  - 若某两个逻辑代数式相等，则他们的**对偶式**也相等。
  - 两次对偶等于自己。
  - **应用反演规则或对偶规则时，必须先“与”后“或”**

异或

- 三个变量同或异或为相等关系
- 在多变量异或运算中，若变量为**1的个数为奇数，异或运算结果为1**，若变量为1的个数为**偶数，异或运算结果为0**，与变量为0 的个数无关。
  同或

逻辑函数化简：两次取反+德摩根
通常**与或/或与**
与或
与非

最大项与最小项
最小项：`2^n`与项
`A=1 ^A=0` 真值表写逻辑表达式
原变量用1表示，反变量用0表示
F=1时可以找到最小项表示

- 最大项与最小项互补

逻辑函数表达式的标准形式有标准“与-或”表达式和标准“或-与”表达式两种类型。

- 求标准“与-或”式：X=X(Y+^Y)
- 求标准“或-与”式：A=(A+B)(A+^B)

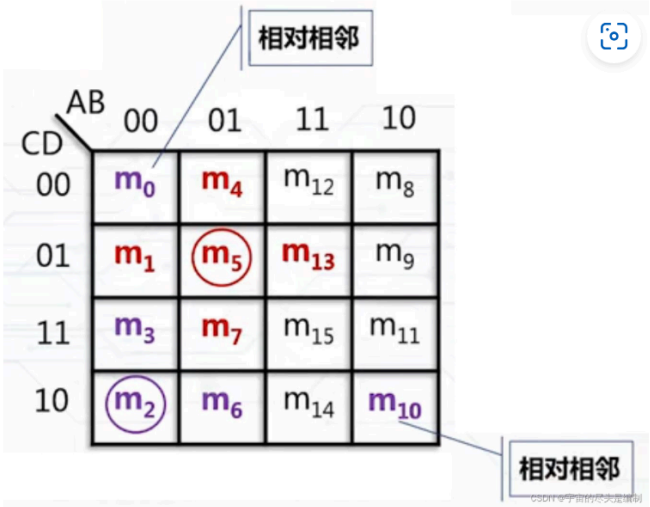
卡诺图化简

[卡诺图化简--手把手教，一学就会！]https://www.bilibili.com/video/BV1Rv411P79X?vd_source=ef6c36f3e771a21f7d1ff4283366ccc7

- **相邻、相对、相重**
  - **相邻**指的是两个格子之间只在一个变量上有所不同，而其他变量保持不变。

1.3.2 相对相邻

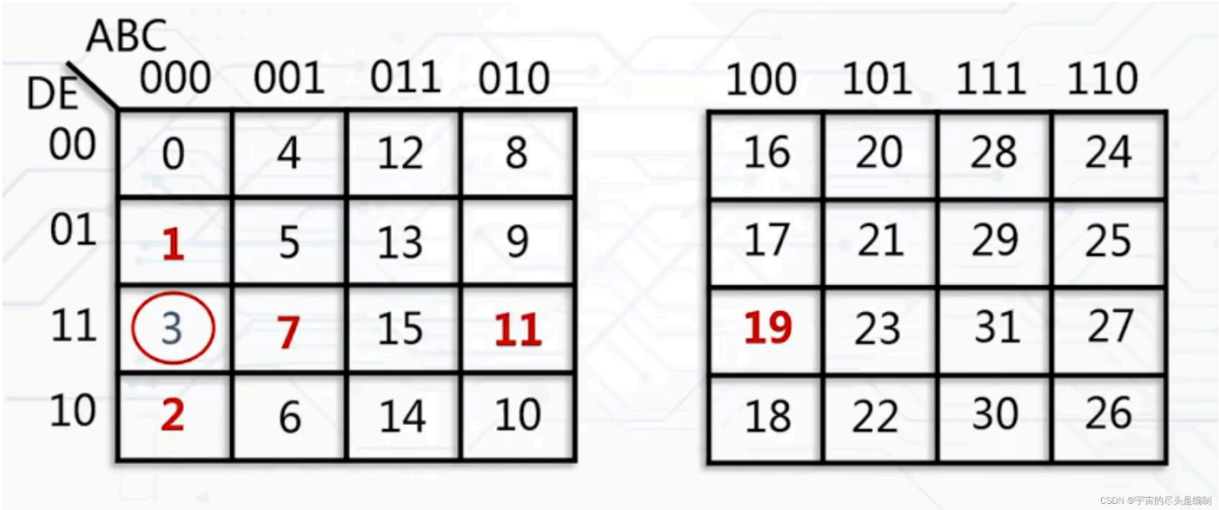
对于m2，有几何相邻，也有相对相邻。几何相邻：m3和m6。相对相邻：m0和m10。



相对相邻概念：在几何图形当中，可以将一垂直方向CD这一列卷起来看，那么m0和m2就是相对相邻。

1.3.3 重叠相邻

在5变量卡诺图当中，对于m3，不仅有几何相邻（m1,m2,m7）,相对相邻m11，还有重叠相邻m19。



- 标号为格雷码

- 约束项和任意项统称为逻辑函数中的无关项。
- 注意化简后是 `^A` 还是 `A`

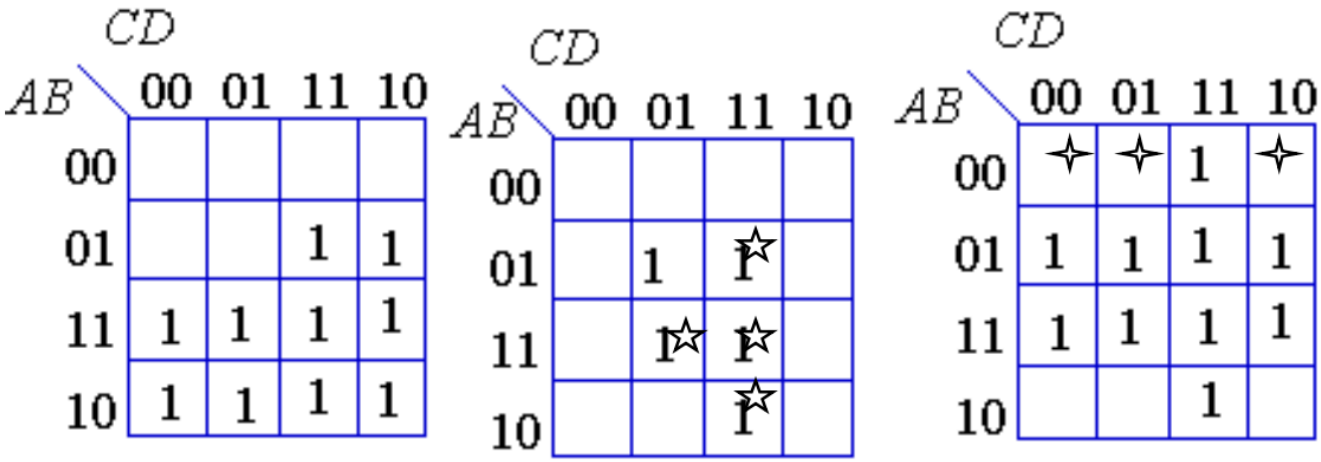
画圈规则

- 包含2^n
- 圈尽量大
- 每个圈至少有1个1没有被重复圈
- 1要圈完

例： 1．用卡诺图法解逻辑方程

A+BC=ACD+BD=B+CD

解：寻找 ABCD 的值使等式成立



A+BC　　ACD+BD　　B+CD

解之：同为 1 ：ABCD=0111,1111,1101,1011

同为 0 ：ABCD=0000,0001,0010

解法 2 ：当原式＝ 1 时有

（A+BC）（ACD+BD）（B+CD）＝ 1

当原式＝0 时有

（A+BC）＋（ACD+BD）＋（B+CD）＝ 0

画入卡诺图即可。